به نام خدا

کوئیز دوم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ــ ۴ آبان ۹۸

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

تمام سؤال‌ها جواب کوتاه هستند و توضیح یک یا دو خطی می‌خواهند.

سؤال ۱. الگوریتمی از $O(n + k\log(n))$ بیابید که k بزرگترین اعداد یک آرایه را برگرداند. (۱۰ نمره)

سؤال ۲. الگوریتمی از $O(n)$ ارائه کنید که اعداد مندرج در درخت دودویی جستجو را به ترتیب افزایش مقدار خروجی بدهد. (۶ نمره)

سؤال ۳. دنباله‌ی اعداد ۲، ۱، ۴، ۵ و ۹ را به ترتیب از **راست به چپ** وارد یک درخت قرمز_سیاه بکنید و مرحله به مرحله درخت را رسم کنید. (۱۰ نمره)

شاد باشین :)